

Mit Business Intelligence gegen den Wohnungsbrand

Entscheidungsunterstützung durch die gezielte Analyse von Prozessdaten gehört zu den Kernelementen erfolgreicher Unternehmensführung. Auch in öffentlichen Einheiten müssen heutzutage wie in der privaten Wirtschaft mehr und mehr Informationen erfasst und ausgewertet werden. Am Beispiel der öffentlichen Feuerwehren wird deutlich, welche Herausforderung es darstellt, den vorgehaltenen Personal- und Ressourcenbestand optimal zu nutzen und die Leistungsfähigkeit auf mögliche Schadenereignisse auszurichten. Hier bedarf es moderner Business-Intelligence-Ansätze, die die vielfältigen Feuerwehrdaten erfassen und deren verknüpfende Analyse erhebliche Potenziale zur Verbesserung der Steuerung öffentlicher Feuerwehren und Risikoprognosen versprechen.

Von Jun.-Prof. Dr. Dennis Hilgers und Dr. Wilhelm Schwierien

Die Erfassung wirtschaftlicher Ergebnisse sowie die Gegenüberstellung der dafür eingesetzten Ressourcen gehört seit jeher zu den zentralen Aufgaben unternehmerischer Tätigkeit. Die dafür notwendige Datenbasis herzustellen und die Verdichtung monetärer wie nicht-monetärer Kennzahlen zur Steuerung des Unternehmens zu ermöglichen, wird seit geraumer Zeit innerhalb der Wirtschaftsinformatik unter dem Stichwort Business Intelligence zusammengefasst. Aufgrund gewandelter gesellschaftlicher Anforderungen und veränderter finanzieller Handlungsspielräume beginnt auch der öffentliche Sektor, seine Leistungen konzeptionell zu hinterfragen und systematisch in die Steuerung öffentlicher Organisationen einzubeziehen. So ist beispielsweise im Rahmen der weltweiten Bewegung des (New) Public Managements die Ergebnis- und Leistungsorientierung des öffentlichen Handelns (Performance Management) inzwischen zu einem Kernelement der Reform von Staat und Verwaltung geworden [1].

Hier geht es um die Frage, wie öffentliche Feuerwehren als „Dienstleister“ der Gefahrenabwehr in einem höchst heterogenen Aufgabenumfeld – vom Brandeinsatz, über die technische Hilfeleistung, Brandprävention bis hin zum Rettungsdienst – ihre Leistungen erfassen, weiterverarbeiten und zu steuerungsrelevanten Informationen verdichten können. Die Organisation Feuerwehr, die zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit steht, um dem Bürger Hilfe zu leisten, ohne dass sich Umfang und Häufigkeit von Einsätzen antizipieren ließe, stellt damit eine besondere Herausforderung für das öffentliche Management dar. Brandschäden in Milliardenhöhe und jährlich über 500 Brandtote in Deutschland verdeutlichen die Relevanz des Themas und werfen die Frage auf, wie gut Feuerwehren in der Lage sind

- ihre Ergebnisse, Prozesse und Ressourcennutzung zu erfassen und auszuwerten (Performance Measurement),
- Informationen/Wissen aus zurückliegenden Ereignissen (Einsätzen) für das zukünftige Handeln systematisch zur Weiterentwicklung und zum Lernen zu nutzen (Performance Management) beziehungsweise sich auf zukünftige Schadenereignisse vorzubereiten und sich ändernden Anforderungen anzupassen sowie vorausschauende Prävention zu betreiben,
- die Ergebnisse und Wirkungen ihres Handelns zur Rechtfertigung ihrer Budgets im politisch-administrativen System zu nutzen (Performance Budgeting und Accountability).

In Abkehr vom bürokratischen Modell mit ausschließlich input-orientierter Mittelbewirtschaftung hin zu einer zeitgemäßen betriebswirtschaftlichen Steuerung öffentlicher Einheiten mit Fokus auf die Ergebnisse und Wirkungen des Handelns bedeutet dies für Feuerwehren, ständig die (Bereitschafts- und Einsatz-) Qualität ihrer Tätigkeit zu hinterfragen und die eingesetzten Mittel mit den erzielten Ergebnissen in Relation zu setzen. Die informationstechnische Grundlage für diese neuen Anforderungen an eine moderne Feuerwehr zur Auswertung und Erfassung der vielfältigen Daten kann auch im öffentlichen Kontext nur ein Business-Intelligence-Ansatz sein, im Sinne eines Oberbegriffs für den Prozess, aus fragmentierten Organisations-, Einsatz- und Umweltdaten, Wissen über die eigenen Positionen, Potenziale und Perspektiven zu generieren. Zielführend sind hier die intensive Nutzung von Data Warehouse, Online Analytical Processing (OLAP) oder Data-Mining-Verfahren.

Genau wie jedes privatwirtschaftliche Unternehmen stehen Feuerwehren vor der Herausforderung, ihre Leistungen zu definieren, ihre Handlungsergebnisse zu erfassen, ihre Prozesse zu operationalisieren und zu bewerten und eine zentrale Analyse-



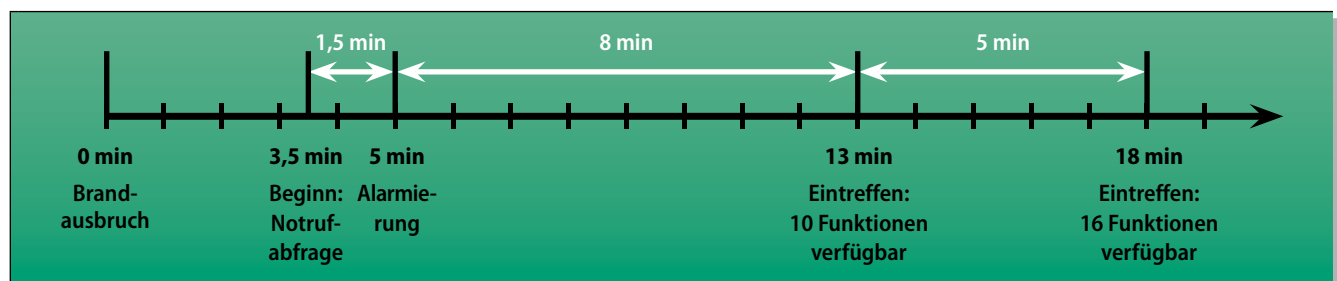
basis aus Daten des Einsatzleitrechners und ERP-ähnlicher Verwaltungssysteme zu etablieren. In Zeiten nahezu unbeschränkter Datenkapazität bedeutet dies umso mehr, aus der Menge der anfallenden Daten mit den richtigen Analysekonzepten und der richtigen betriebswirtschaftlichen Fragestellung die entscheidenden, steuerungsrelevanten Informationen aus den derzeit vielfach noch lose nebeneinander stehenden Datenquellen herauszufiltern beziehungsweise mit der passenden verknüpfenden Analyse die großen Potenziale zur Verbesserung der hoheitlichen Aufgaben der Feuerwehr zu nutzen.

Vom Brand zum Bit

In welchen Bereichen und für welche Anwendungsfälle ist ein Business-Intelligence-Ansatz beziehungsweise Data-Warehouse-System für Feuerwehren erforderlich? Betrachten wir beispielhaft als Referenzereignis eines Gefahrenereignisses den sogenannten „kritischen Wohnungsbrand“ als standardisierte Einsatzsituation für den abwehrenden Brandschutz einer öffentlichen Feuerwehr. Die AGBF [2] beschreibt diesen, als sich ausbrei-

tenden Zimmerbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses, bei dem Menschenleben in Gefahr sind. Von jeder Feuerwehr in Deutschland muss verlangt werden, dieses Einsatzszenario einsatztechnisch und einsatztaktisch bewältigen zu können. Aus anerkannten Studien bezüglich der Erträglichkeit von Rauchgas sowie der Vorlaufzeit einer Rauchgaskundurchzündung wird abgeleitet, dass spätestens 13 Minuten nach Brandausbruch die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintreffen müssen. Für die Summe aus Entdeckungs- und Meldezeit in Städten werden dabei drei Minuten angenommen (von der Feuerwehr nicht beeinflussbar). Weiterhin wird angenommen, dass zur Erkundung durch die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte zwei Minuten (Erkundungszeit) und bis zum Wirksamwerden der ersten Einsatzaufträge durch die Mannschaft (Entwicklungszeit) weitere zwei Minuten vergehen. Damit eine Menschenrettung noch durchgeführt werden kann, bleiben einer Feuerwehr weniger als zehn Minuten, um zu alarmieren, auszurücken, zur Einsatzstelle zu gelangen und eine im Brandrauch befindliche Person zu retten.

Abb. 1 *Zeitstrahl – vom Brand bis zum Löscheinsatz ...*



Zwei essenzielle Performancegrößen öffentlicher Feuerwehren sind definiert, namentlich die „Hilfsfrist“ und die „Funktionsstärke“. Unter der Hilfsfrist wird die Zeitspanne zwischen Eingang einer Alarmmeldung bei der Leitstelle und Ankunft der ersten Einheit an der Einsatzstelle verstanden. Die Funktionsstärke ist die Anzahl an Einsatzfunktionen (Einsatzkräfte mit unterschiedlichen Aufgaben), die an der Einsatzstelle zur Verfügung steht. Von der AGBF wird empfohlen, mit einem Erreichungsgrad von 95 Prozent aller Einsätze acht Minuten nach Alarmierung eine Stärke von zehn Einsatzfunktionen an der Einsatzstelle zu erreichen, nach weiteren fünf Minuten mindestens 15 Einsatzfunktionen. Der Erreichungsgrad dieses Schutzziels wird in vielen Städten und Kommunen im Sinne der Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr in Zielvereinbarungen (Brandschutzbedarfsplan etc.) zwischen Feuerwehr und (Stadt-)Rat beziehungsweise Politik geregelt.

Während des gesamten Verlaufs eines Feuerwehreinsatzes, angefangen bei der Entgegennahme des Notrufs über vielfältige Rückmeldungen während des Einsatzes bis zum Abschluss des Einsatzes durch einen Bericht des Einsatzleiters, fallen bei den Feuerwehren heute schon große Mengen Daten an. Zu nennen sind hier in erster Linie Daten, die der Leitstellendisponent bei Annahme des Notrufs im Einsatzleitsystem einpflegt, wie Einsatzstichwort, Zieladresse etc. Diese Daten werden im Einsatzverlauf ergänzt durch Status-/GPS-Daten der Fahrzeuge sowie Funkmeldungen, die in der Datenbank des Einsatzleitsystems hinterlegt werden. Zum Abschluss des Einsatzes werden in einem Bericht des Einsatzleiters weitere Daten ergänzt, die im Vorfeld nicht bekannt waren und die während des Einsatzes auch nicht übermittelt wurden, so zum Beispiel die verbrauchte Löschmittelmenge, die Schadenausbreitung, Unfälle der Mannschaft oder der geschätzte Sachschaden. Das Protokollieren von Einsatzdaten im Einsatzleitsystem (operatives System) diene bisher jedoch primär der bloßen Dokumentation für etwaige Gerichtsverfahren beziehungsweise als Nachweis für kostenpflichtige Einsätze.

Data Warehousing und OLAP

Die zuvor genannte Tatsache, dass bei öffentlichen Feuerwehren einsatzbezogene Daten über Jahre hinweg im Leitstellensystem hinterlegt werden und darüber hinaus Datenbanken für einzelne Aufgabenbereiche (Personalverwaltung, Gebührenabrechnung, Orts- und Lagepläne und Statistiken, Fahrzeugbestandsdatenbanken, GIS-Systeme etc.) getrennt nebeneinander geführt sind, lässt aus Sicht der Wirtschaftsinformatik unmittelbar den Vorteil eines ganzheitlichen Data-Warehouse-Konzepts erkennen, das ursprünglich für den privatwirtschaftlichen Sektor zur Entscheidungsunterstützung von Managementaufgaben durch aufbereitete Daten unterschiedlicher Granularität und unterschiedlicher Herkunft entwickelt wurde. Ein Data Warehouse ist eine zentrale Datensammlung, deren Inhalt sich aus Daten unterschiedlicher Quellen zusammensetzt. Die relevanten Daten werden aus den

Datenquellen ausgewählt, gegebenenfalls transformiert und anschließend in das Data Warehouse geladen. Dort werden sie vor allem für die Datenanalyse und zur betriebswirtschaftlichen Entscheidungsunterstützung des Unternehmens langfristig gespeichert. Das Data Warehouse stützt sich nach seiner bekanntesten Definition von Inmon [3] auf vier Säulen:

1. Mehrdimensionalität in Bezug auf die relevanten Themenbereiche: Anders als in transaktionsorientierten, operativen Datenbanksystemen werden die Daten im Data Warehouse thematisch geordnet gespeichert. Typische privatwirtschaftliche Dimensionen

» Im Data Warehouse gespeicherte Daten werden in der Regel nicht gelöscht. So lässt sich jederzeit der Stand einer Kennzahl zu einem historischen Zeitpunkt nachvollziehen. «

sind Kunde, Produkt oder Geografie. Im Kontext der Feuerwehr ließen sich beispielsweise Einsatz, Brandobjekt, Ressourcen etc. als Dimensionen modellieren. Die identifizierten Dimensionen sind im Data Warehouse durch Kennzahlen in Form von Fakten verbunden. Dabei kann es sich um Fakten im engeren Sinne handeln, das heißt um quantifizierbare Maßgrößen, zum Beispiel Anzahl der Einsätze pro Objekt, Einsatzstichwort, Ressourcenkosten pro Einsatzstunde oder auch um Fakten im weiteren Sinne, sogenannte „faktenlose Fakten“ wie Fahrzeug x nahm an Einsatz y teil. Ziel der mehrdimensionalen Speicherung ist eine Analysemöglichkeit der Fakten auf Basis beliebig vieler Dimensionsattribute, beispielsweise eine Fragestellung wie: „Mit welchem prozentualen Anteil an allen Brandeinsätzen erreichte das Fahrzeug A die Einsatzstelle im Stadtteil H in weniger als acht Minuten?“

2. Integration aller relevanten internen und externen Datenquellen: Wie in nahezu jedem Unternehmen gibt es auch bei Feuerwehren eine Vielzahl isolierter Datenquellen. Neben dem Einsatzleitsystem, das die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge koordiniert, sind dies auch beispielsweise Datenbanken des vorbeugenden Brandschutzes, demografische Daten, Daten der Gebührenabrechnungssysteme, Wetterdaten oder Daten anderer Behörden und Hilfsorganisationen. Die Herausforderung besteht in der Integration dieser Daten im Data Warehouse in Bezug auf die Vereinheitlichung von Datenformaten und Bezeichnungen. Dies ist Aufgabe des sogenannten ETL-Prozesses (Extraktion aus den Quellsystemen, einheitliche Transformation, Laden ins Data Warehouse).

3. Zeitbezogene Datensammlung: Ein Kernthema des Data-Warehouse-Konzepts ist die Zeitdimension. Kennzahlen werden

meist in Beziehung zu einer Aggregationsstufe der Zeit (Jahr, Monat, Tag ...) gespeichert, sodass in Abgrenzung zum Operativsystem, in dem vorrangig nur der aktuelle Datenstand betrachtet wird, Kennzahlen über die Historie hinweg analysierbar sind. Eine Fragestellung in diesem Kontext wäre beispielsweise: „Wie hat sich die Eintreffzeit des ersten Fahrzeugs bei Hilfeleistungseinsätzen in bestimmten Autobahnabschnitten verändert, seitdem eine neue Autobahnauffahrt befahrbar ist?“

4. Dauerhafte Speicherung: Einmal im Data Warehouse gespeicherte Daten werden in der Regel nicht mehr gelöscht oder verändert. So lässt sich jederzeit der Stand einer Kennzahl zu einem historischen Zeitpunkt nachvollziehen.

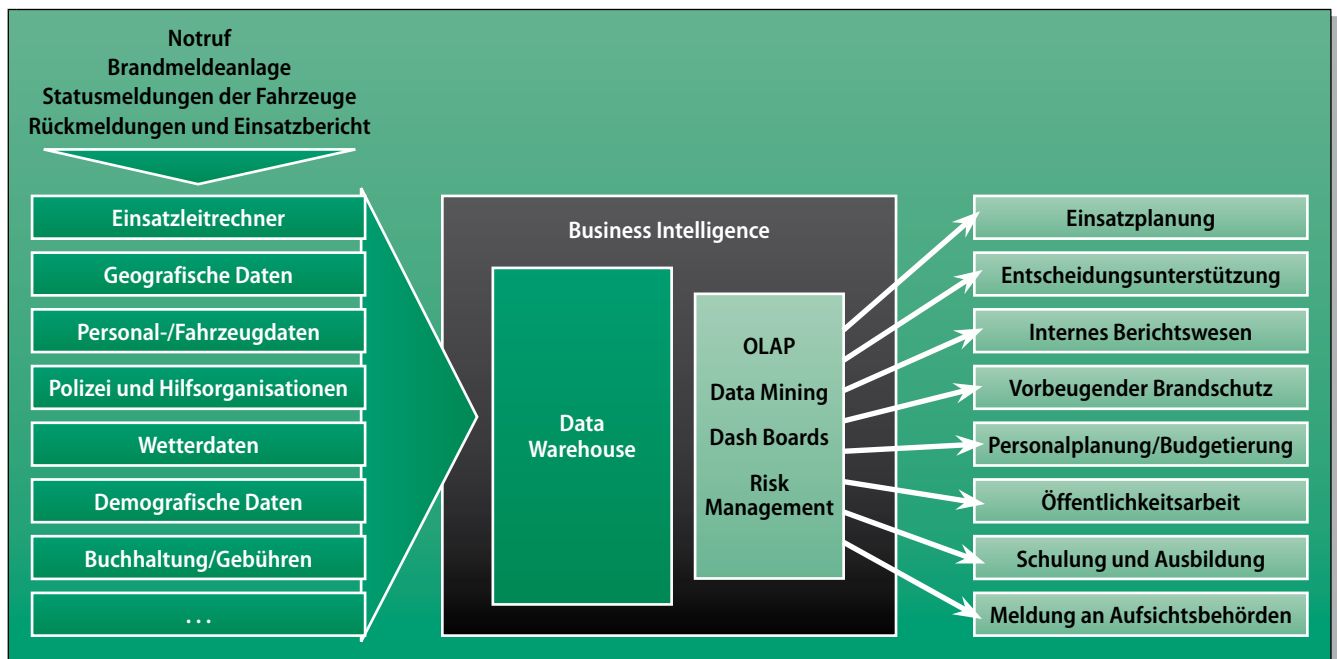
Online-Analytical-Processing(OLAP)-Systeme nutzen das Data Warehouse als Datenbasis für die mehrdimensionale Auswertung von Kennzahlen. Hierbei geht es darum, dass der Nutzer eines OLAP-Systems Kennzahlen in Bezug auf nahezu jede Dimension automatisiert auswerten lassen kann. Dabei gibt er die auszuwertenden Zusammenhänge (anders als im Data Mining) vor. Die Grenzen dabei liegen allein in der Sinnhaftigkeit der Abfrage. Ihre Stärke entfalten OLAP-Tools besonders bei der Navigation innerhalb der Dimensionen und der Datenmenge. So lässt sich eine Kennzahl ad-hoc auf anderen Aggregationsstufen der aufspannenden Dimensionen betrachten. Dies kann sich der Benutzer vor allem bei auffälligen und ungewöhnlichen Kennzahlen zunutze machen und so die Besonderheiten konkreter Werte ergründen ohne dazu tief in technische Besonderheiten der konkreten Datenbank eintauchen zu müssen.

Managementimplikationen mithilfe von Business-Intelligence-Systemen

Die massenhafte Speicherung von Einsatzdaten als solche generiert noch keinen Nutzen. Erst die intelligente Aufbereitung und Integration zusätzlicher Datenquellen ermöglichen entscheidungsunterstützende Analysen. Durch gezielte Data-Warehouse-Abfragen können so zum Beispiel Zeiten für zurückliegende Einsätze dargestellt und über ein Kalenderjahr hinweg der Erreichungsgrad der Hilfsfrist für die einzelnen Einsatzarten grafisch dargestellt werden (Abb. 2). So ist es möglich, Regionen zu identifizieren, die durch Leistungen der Feuerwehr „unterversorgt“ sind beziehungsweise wo Anfahrtswege zu viel Zeit in Anspruch nehmen. In Konsequenz muss daher für diese Regionen beispielsweise über den Bau weiterer und näher gelegener Feuerwachen nachgedacht werden. Hier bieten die Analyseergebnisse eine standfeste Argumentationsgrundlage, insbesondere in Budgetverhandlungen mit Stadtrat und Kämmerei. Analoge Überlegungen lassen sich für andere Dimensionsattribute, beispielsweise die Einsatzarten, anstellen [4].

Eine interessante, mehrdimensionale Fragestellung zur Verknüpfung von Daten des vorbeugenden und des abwehrenden Brandschutzes wäre: „Bei wie vielen Brandeinsätzen wurden im vergangenen Quartal tragbare Leitern der Feuerwehr eingesetzt, um Menschen zu retten, obwohl im betroffenen Gebäude ein zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg vorhanden war?“ Der zweite bauliche Flucht- und Rettungsweg (z. B. Treppenhäuser) dient gerade dazu, dass Menschen sich im Gefahrfall bestenfalls eigenständig, das heißt ohne Hilfe der Feuerwehr aus

Abb. 2 Business-Intelligence-System für Feuerwehren



dem Gebäude retten können. Aus den Analyseergebnissen lässt sich möglicherweise eine Diskrepanz zwischen Brandschutzkonzeption und Realität ablesen.

Weitere Fragen, deren Beantwortung durch ein Data Warehouse möglich werden, sind beispielsweise:

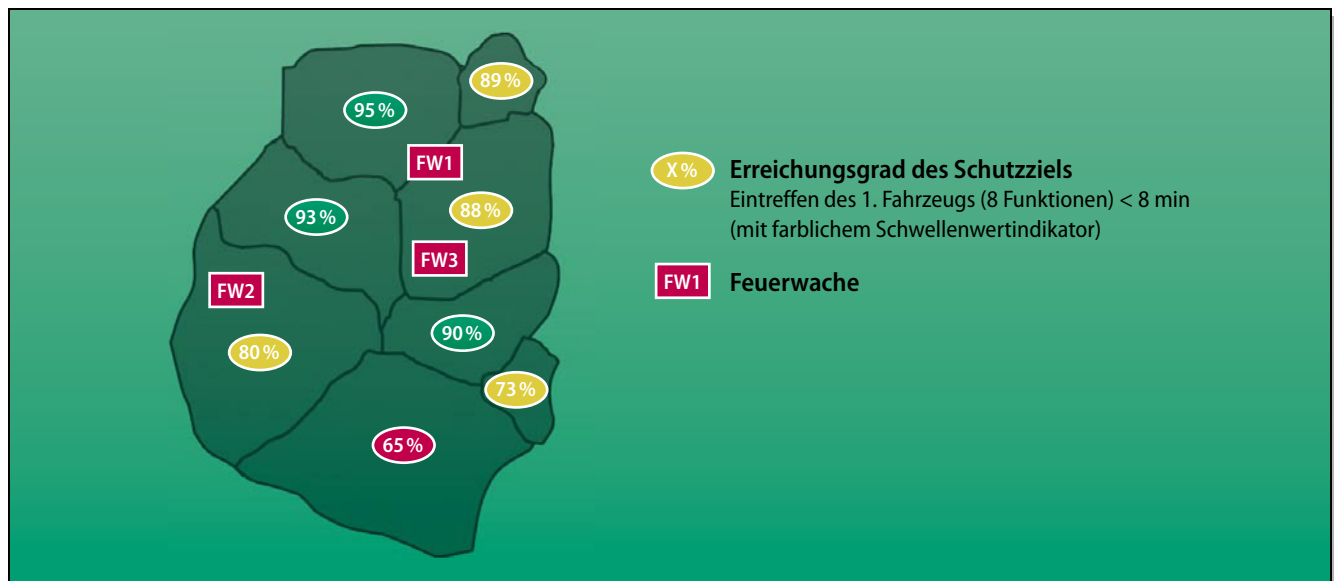
- Bei wie vielen nächtlichen Brandereignissen in mehrstöckigen Wohnhäusern hat ein Rauchmelder den Feuerwehreinsatz ausgelöst und wie beeinflusst dies die Anzahl geretteter beziehungsweise getöteter Personen. (Insbesondere könnte hierdurch belegt werden, dass Rauchmelder Menschenleben retten.)
- Wie viel Prozent der im letzten Jahr bei einem Brandereignis verunglückten Feuerwehrkräfte waren unter 25 bzw. über 50 Jahre alt? (Durch verknüpfte Abfrage von Unfallberichten und Einsatzdaten werden Erkenntnisse für Schulung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte sowie für die Wissenschaft gewonnen.)
- Welchem erhaltenen Gebäudewert steht der Gebäudeschaden, der im vergangenen Quartal bei Brandeinsätzen in Industriebauwerken entstand, gegenüber? (Im Sinne einer Rechtfertigung, welcher weitaus höhere Schaden zum Beispiel durch ein späteres Tätigwerden der Feuerwehr denkbar gewesen wäre.)

Konkrete Anwendung kann Business Intelligence bei der Feuerwehr außerdem im Rahmen der Berichterstattung finden. Dies betrifft zum einen Berichte an Aufsichtsbehörden, die derzeit noch in Papierform erfolgen. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob in Zukunft nicht Data Warehouses verschiedener Feuerwehren/Bundesländer zum Beispiel zum Zwecke des Benchmarkings zu einem großen Brandschutzinformationssystem gekoppelt werden können. Außerdem könnten analog zu privatwirtschaftlichen Unternehmen Web Cockpits und Dash Boards

die Leitung der Feuerwehr über aktuelle Einsatzverläufe und Zielerreichungen informieren. Letztlich besteht im Sinne einer Kunden- und Bürgerorientierung von Feuerwehren auch gegenüber der Öffentlichkeit der Anspruch, Zeugnis über die erbrachte Leistung beziehungsweise die Leistungsfähigkeit zu geben. Hier ist unter anderem an den webbasierten Zugang zu Einsatzberichten oder Mash-Ups zur Darstellung von Einsatzszenarien zu denken.

Mit den zur Verfügung stehenden Business-Intelligence-Tools stehen Feuerwehren aber gleichsam völlig neue Möglichkeiten zur Planung und zukünftigen Ausrichtung zur Verfügung, insbesondere bezüglich Brandvorbeugung und Risikoprognosen. Erste Beispiele aus Großbritannien zeigen, wie der Einsatz von Business-Intelligence-Systemen bei der London Fire Brigade (der drittgrößten Feuerwehr der Welt) die Vorhersage von Brandereignissen und die Definition von Risikoregionen unterstützen. Im dortigen Data Warehouse werden neben den historischen Daten zurückliegender Einsätze über 60 weitere Datenelemente eingepflegt – einschließlich Bevölkerungsdaten, geografischen Daten zur Infrastruktur und Flächennutzung, Lebensstandards, Polizeidaten und so weiter. Das daraus resultierende Modell unterstützt die Vorhersagewahrscheinlichkeit eines Brandeinsatzes und legt den Fokus auf die Betrachtung, wo in der Vergangenheit Feuer aufgetreten sind hin in die Zukunft, wo sich Brandereignisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit entwickeln werden. Eine derartige, datenbasierte und visualisierte Abbildung der Brandrisiken und Einsatzwahrscheinlichkeiten erlaubt Schlussfolgerungen für das Management insbesondere bezüglich der Dimensionierung von Einsatzressourcen beim Ausrücken und in der Bereitschaft sowie in der Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen.

Abb. 3 Beispielhafte Data-Warehouse-Abfrage



Fazit

Business-Intelligence-Systeme können die Datenauswertung der öffentlichen Feuerwehr zeitgemäß unterstützten und ex-post Betrachtungen auch über eine große Menge von Einsätzen bezüglich verschiedener Fragestellungen ermöglichen. Dabei sind insbesondere die Mehrdimensionalität der Auswertungen, die ad-hoc Verfügbarkeit und die bequeme Navigation im „Datendschungel“ zu erwähnen. Darüber hinaus erlauben derartige Systeme aber auch, durch die Kombination historischer Einsatzszenarien beispielsweise mit geografischen oder gebäudetechnischen Daten, ex-ante besonders gefährdete und gegebenenfalls unterversorgte Regionen zu identifizieren und Schlussfolgerungen für die Einsatzplanung weit vor der Alarmierung zu ermöglichen.

Im Gegensatz zu den kommunal selbstständigen Feuerwehren in Deutschland werden in eher zentralistisch organisierten Regionen wie Skandinavien oder Großbritannien, die öffentlichen Feuerwehren wesentlich mehr in die Verantwortung genommen, ihre Ergebnisse zu erfassen, auszuweisen, zu bewerten und gegebenenfalls Kosteneinsparungen vorzunehmen. Deutsche Feuerwehren sind aufgrund ihrer vorrangigen Rolle innerhalb der örtlichen Aufgabenstruktur auf Gemeindeebene bisher kaum von Sporbemühungen oder Rechtfertigungsdruck betroffen gewesen. Dies mag sich jedoch kurzfristig ändern, sodass eine leistungsfähige IT-Ausstattung, ERP-ähnliche Verwaltungssysteme, klare Prozessstrukturen sowie ein integrierender Business-Intelligence-Ansatz die Grundlage für eine moderne Feuerwehr darstellen. Mit einer rein technokratischen Grundausrüstung ist es allerdings noch nicht getan. Es gilt auch hier, einen Informationsrationalismus zu entwickeln und zu hinterfragen, welche Informationen wofür gebraucht werden. Ein Daten-Lagerhaus, das unnötige Informationen beherbergt oder an das die falschen Informationsanfragen gestellt werden, wird schon nach kurzer Zeit zur Investitionsruine. Eine betriebswirtschaftliche Sicht auf die Organisation Feuerwehr beziehungsweise Leistungsmessung im öffentlichen Bereich darf nicht die Erzeugung von „teurer Blindleistung“ zur Folge haben. Hier gilt es neben der intensiven und begleitenden Schulung des Personals entsprechende technische und fachliche Konzepte zu entwickeln, wie mit den neu gewonnenen und mächtigen Analyseoptionen umzugehen ist.

tion. Eine betriebswirtschaftliche Sicht auf die Organisation Feuerwehr beziehungsweise Leistungsmessung im öffentlichen Bereich darf nicht die Erzeugung von „teurer Blindleistung“ zur Folge haben. Hier gilt es neben der intensiven und begleitenden Schulung des Personals entsprechende technische und fachliche Konzepte zu entwickeln, wie mit den neu gewonnenen und mächtigen Analyseoptionen umzugehen ist.

Links und Literatur

- [1] Hilgers, Dennis: „Performance Management – Leistungserfassung und Leistungssteuerung in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen“, Wiesbaden 2008.
- [2] Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland: <http://www.agbf.de>.
- [3] Immon, William H.: Building The Data Warehouse, 2005.
- [4] Schwier, Wilhelm: „Entwicklung eines multidimensionalen Referenzdatenmodells für Feuerwehren zur Analyse von Zusammenhängen zwischen dem vorbeugenden und dem abwehrenden Brandschutz auf Basis eines Data Warehouse“, Aachen 2008.

Autoren

Jun. Prof. Dr. Dennis Hilgers

studierte Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen, promovierte am Arbeitsbereich Public Management der Universität Hamburg und war Forschungsgruppenleiter am Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement der RWTH Aachen. Seit 2009 ist er Juniorprofessor für Public Management an der Universität Hamburg.

Dr. rer. pol. Wilhelm Schwier

studierte Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen sowie Gefahrenabwehr – vorbeugenden Brandschutz an der TFH Berlin und promovierte am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Operations Research der RWTH Aachen.

Für Ihren optimalen IT-Schutz + IT-Sicherheit

Wir versprechen Ihnen Qualität:

Die DuD ist die am häufigsten zitierte Fachzeitschrift zum Thema IT-Sicherheit.

Mehr Infos:
www.DuD.de



Gutschein

JA, ich möchte 1 Ausgabe „DuD – Datenschutz und Datensicherheit“ + den 1GB USB-Stick – kostenlos!

Den praktischen 1GB USB-Stick schicken Sie mir mit dem Heft. Wenn mir „DuD – Datenschutz und Datensicherheit“ gefällt, brauche ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte dann „DuD“ für mindestens 1 Jahr (12 Hefte) zum derzeitigen Vorzugs-Preis von nur 288,00 Euro zuzüglich Versand. Gefällt mir „DuD“ nicht, melde ich mich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des kostenlosen Probeheftes schriftlich. (Ein Angebot der GVV Fachverlage GmbH, GF: Dr. R. Birkelbach, A.F. Schirmacher, AG Wiesbaden HRB 9754)

Firma, Abteilung

Name, Vorname

Straße, Nr.

E-Mail, Tel. (für evtl. Rückfragen)

PLZ, Ort 31109217

Versandkosten Jahresabo Inland 18,00 EUR; Ausland 30,00 EUR.
Gabler Verlag, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden

per Fax: (0611) 78 78 407

per Telefon: (05241) 80 16 92

per E-Mail: gabler@abo-service.info

Einfach Fax-Gutschein ausfüllen und faxen an: (0611) 78 78 407

